(ii) வரைபடத்திலிருந்து, நிறுவனமானது 120 வேலையாள்களுடன் வேலை செய்ய முடிவு செய்தால், அவ்வேலையானது 50 நாள்களில் முடிவடையும்.

மேலும், $xy = 6000 \Rightarrow x = 120$ எனில், $y = \dfrac{6000}{120} = 50$ ஆகும்.

(iii) வரைபடத்திலிருந்து, 200 நாள்களில் வேலையை முடிக்க வேண்டும் எனில், தேவையான வேலையாள்களின் எண்ணிக்கை 30 ஆகும்.

மேலும், $xy = 6000 \Rightarrow y = 200$ எனில், $x = \dfrac{6000}{200} = 30$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.50 நிஷாந்த், 12 கி.மீ தூரத்திற்கான மாரத்தான் ஓட்டத்தின் வெற்றியாளர் ஆவார். அவர் மணிக்கு 12 கி.மீ என்ற சீரான வேகத்தில் ஓடி, இலக்கினை 1 மணி நேரத்தில் அடைந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆராதனா, ஜெயந்த், சத்யா மற்றும் சுவேதா ஆகியோர் முறையே 6 கி.மீ/மணி, 4 கி.மீ/மணி, 3 கி.மீ/மணி மற்றும் 2 கி.மீ/மணி என்ற வேகத்தில் ஓடி வந்தனர். அவர்கள் அந்த தூரத்தை முறையே 2 மணி, 3 மணி, 4 மணி மற்றும் 6 மணி நேரத்தில் அடைந்தனர்.

வேகம் – நேரம், வரைபடம் வரைந்து அதனைப் பயன்படுத்தி, மணிக்கு 2.4 கி.மீ/மணி வேகத்தில் சென்ற கௌசிக் எடுத்துக் கொண்ட நேரத்தைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து நாம் ஒரு அட்டவணையை அமைப்போம்.

வேகம் x (கி.மீ/மணி)	12	6	4	3	2
நேரம் y (மணி)	1	2	3	4	6

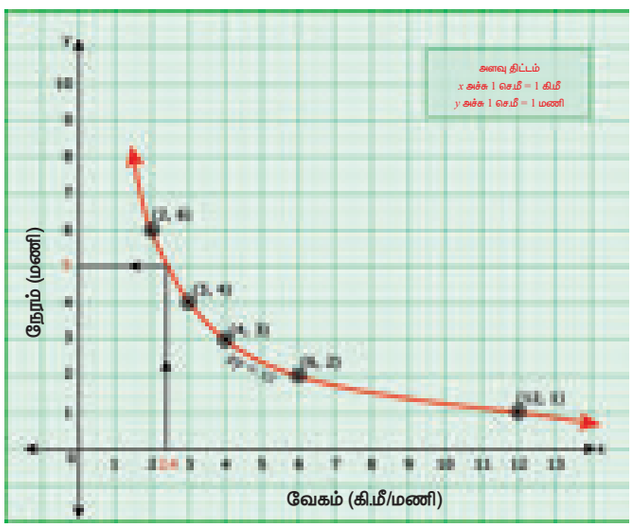
அட்டவணையிலிருந்து, x குறையும் போது y ஆனது அதிகரிப்பதை நாம் காண்கிறோம். ஆகவே, இது **எதிர் மாறுபாடு ஆகும்**.

$y = \dfrac{k}{x}$ என்க.

$\Rightarrow xy = k, k > 0$ ஆனது விகிதசம மாறிலி ஆகும்.

இங்கு, $k = 12 \times 1 = 6 \times 2 = \ldots = 2 \times 6 = 12$

$\Rightarrow xy = 12$ ஆகும்.



படம் 3.14

(12, 1), (6, 2), (4, 3), (3, 4), (2, 6) ஆகிய புள்ளிகளைக் குறித்து, அவற்றை நேர்க்கோடற்ற இழைவான வரைவளையாக வரையவும்.

வரைபடத்திலிருந்து, மணிக்கு 2.4 கி.மீ/மணி வேகத்தில் கௌசிக் எடுத்துக் கொண்ட நேரம் 5 மணி ஆகும்.

குறிப்பு

ஒரு நேர்க்கோட்டின் நேரிய சமன்பாடானது $y = mx + c$ என நாம் ஏற்கனவே கற்றிருக்கிறோம். இதில் m ஆனது நேர்க்கோட்டின் சாய்வு மற்றும் c ஆனது y வெட்டுத்துண்டு ஆகும். மேலும், இந்த நேர்க்கோடானது. ஆதிப்புள்ளி வழியேச் சென்றால் $y = mx$ ஆகும். நேர்மாறுபாட்டின் வரைபடமானது ஒரு நேர்க்கோட்டைக் குறிப்பதால், அதன் பொது வடிவம் $y = kx$ ஆகும். மேலும், விகிதசம மாறிலியான k ஆனது, நேர்க்கோட்டின் சாய்வு என அறியலாம்.

X_Ch 3 TM.indd 130 16-12-2020 01:11:10 PM